Taller 4: Gestión de Proyectos y Flujos de Trabajo Colaborativo

Mariana Villabona Martínez

Introducción

Este taller tuvo como objetivo implementar herramientas de gestión de proyectos para investigación reproducible, practicar colaboración mediante GitHub y documentar flujos de trabajo científicos utilizando diagramas estandarizados. El trabajo se desarrolló siguiendo las instrucciones oficiales del Taller 4 [1] y tomando como referencia el marco centrado en datos propuesto por Kitzes et al. (2017).

El proyecto implementado corresponde a un pipeline automatizado de análisis financiero compuesto por simulación, procesamiento, análisis descriptivo, pronóstico y modelado.

1. Parte 1: Gestión de Proyectos con Quire

Se creó el proyecto `GPI-workshop4` en Quire y se realizó la planificación completa de las tareas necesarias para el desarrollo del taller.

Se organizaron las actividades en categorías:

- Configuración del repositorio
- Implementación del pipeline automatizado
- Práctica con ramas y fusiones
- Resolución de conflictos
- Elaboración de diagramas Mermaid
- Elaboración de diagramas Draw.io

- Redacción del documento final

Se utilizó seguimiento de estados y control de progreso dentro de la plataforma. Se invitó a los docentes j.echeverryd@uniandes.edu.co y ga.castillo@uniandes.edu.co desde la dirección de correo marianavillabona1@gmail.com

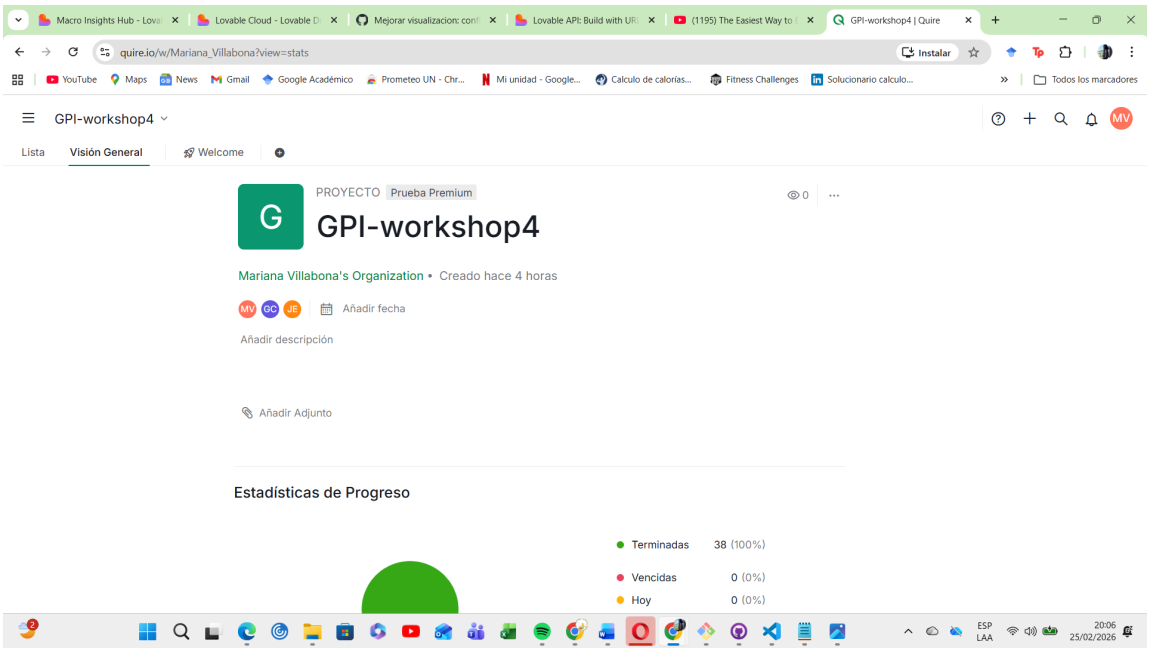

Figura 1: Evidencia Quire.

2. Parte 2: Práctica con GitHub

El repositorio fue configurado como público y se implementó un flujo de trabajo basado en ramas.Está disponible en `https://github.com/mvillabonam/taller4-GPI`. También se invitó al docente Gustavo Castillo cómo colaborador en caso de tener algún inconveniente.

Ramas creadas

- `analisis-exploratorio`
- `modelado`

- `mejorar-visualizacion`

Se realizaron fusiones hacia la rama principal (`main`) y se resolvieron conflictos manualmente.

Resolución de Conflictos

Se generó intencionalmente un conflicto modificando las mismas líneas en dos ramas distintas. Git produjo el mensaje:

`CONFLICT (content): Merge conflict in proyecto/scripts/descriptives.py`

Se identificaron los marcadores:

```
<<<<<<< HEAD
=======
>>>>>>> mejorar-visualizacion
```

El conflicto fue resuelto manualmente editando el archivo, eliminando los marcadores y confirmando la versión final.

Corrección de Errores (Commit Amend)

Se creó un archivo con un error intencional y posteriormente se corrigió utilizando:

```
git commit --amend
git push -f origin main
```

Esto permitió modificar el commit más reciente sin generar un nuevo historial.

Recuperación de Archivo Eliminado

Se eliminó accidentalmente un archivo y se recuperó usando:

```
git checkout HEAD~1 -- archivo.py
```

Lo que permitió restaurar el archivo desde el commit anterior.

URL del repositorio:

`https://github.com/mvillabonam/taller4-GPI`

3. Parte 3: Diagrama de Flujo con Mermaid

Se construyó un diagrama centrado en datos siguiendo el marco de tres etapas de Kitzes et al. (2017):

- Stage I: Data Input
- Stage II: Data Processing
- Stage III: Data Analysis

El flujo implementado incluye:

- Generación de datos sintéticos
- Procesamiento y validación
- Ingeniería de características
- Análisis descriptivo
- Modelos de pronóstico
- Reporte final

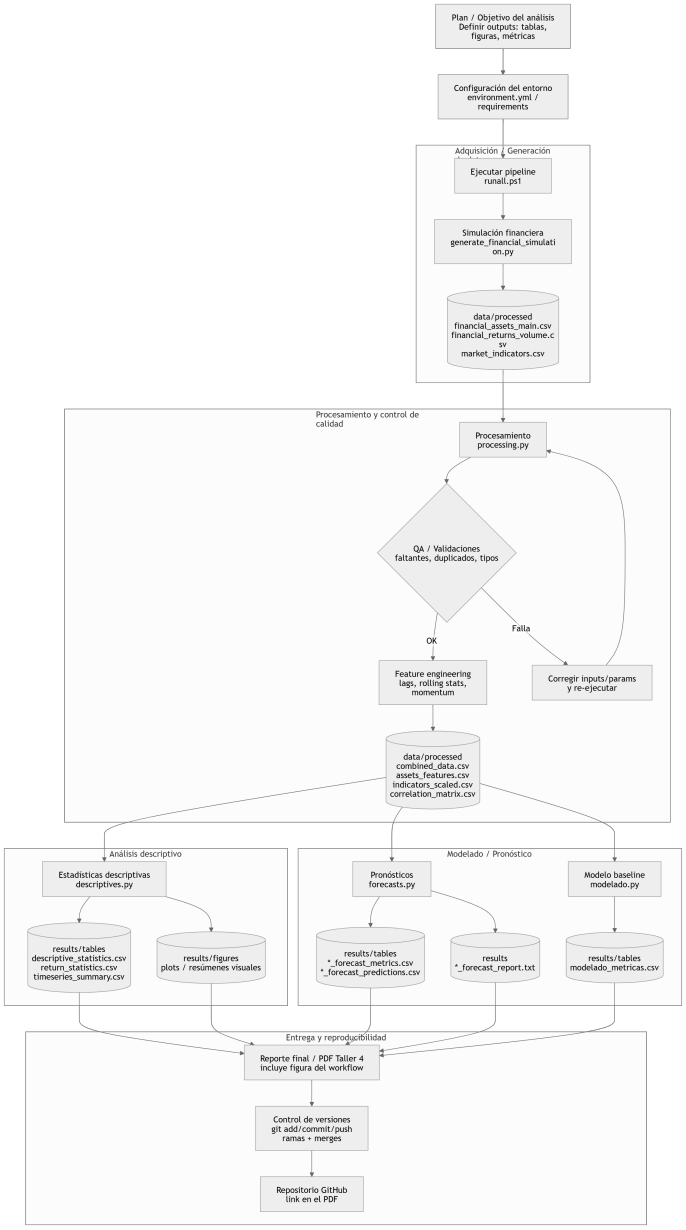

Figura 2: Diagrama de flujo de trabajo generado con Mermaid.

El código fuente del diagrama se incluye en el archivo `diagram.mermaid` que se encuentra disponible en el repositorio. A continuación solo se presenta el resultado.

4. Parte 4: Diagrama con Draw.io

Se replicó el flujo de trabajo utilizando Diagrams.net (Draw.io).
Como mejora adicional respecto al diagrama Mermaid, se incorporó:

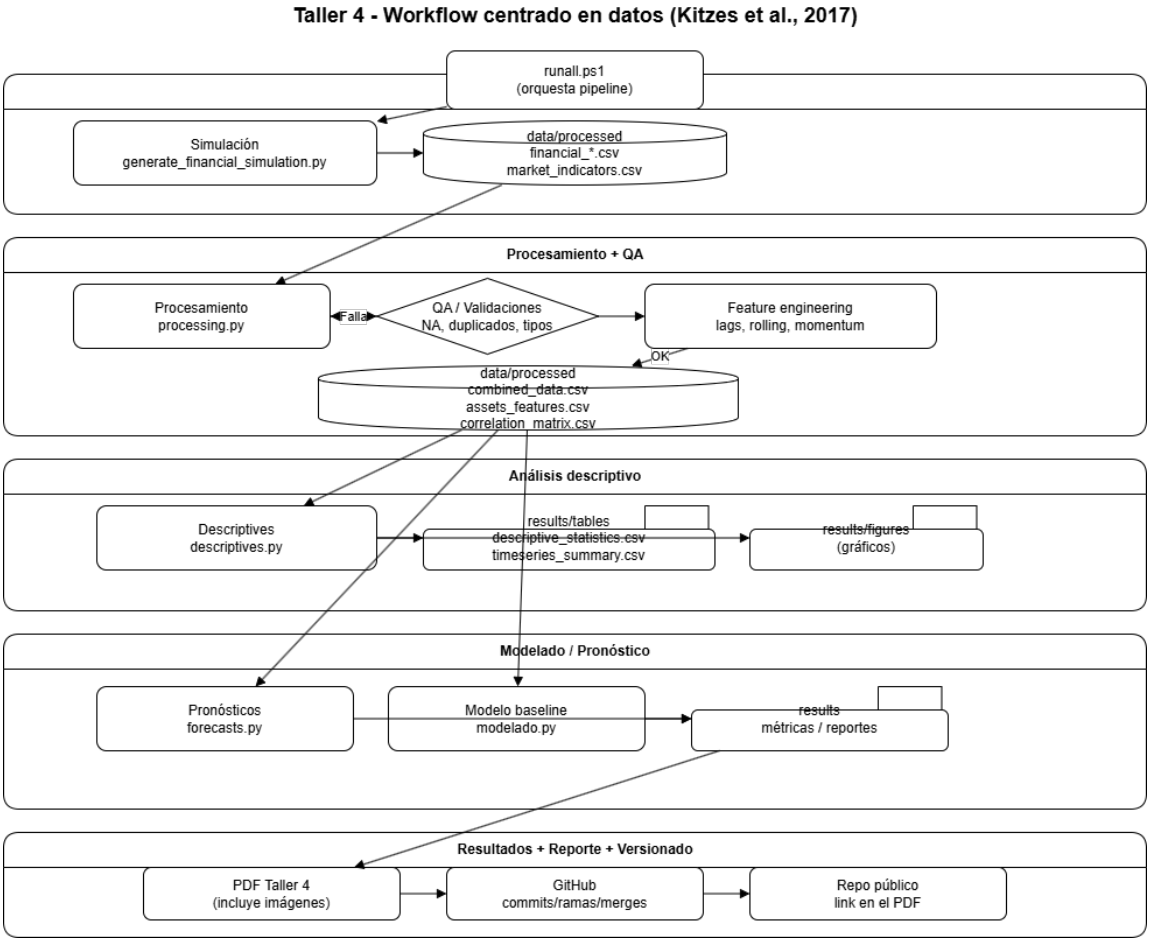

Figura 3: Evidencia Quire.

- Un nodo explícito de control de calidad (QA)
- Una retroalimentación condicional en caso de error
- Separación visual por fases con contenedores

El archivo fuente `.drawio` se adjunta junto con el documento.

Conclusión

Este taller permitió consolidar prácticas fundamentales de ciencia reproducible:

- Control de versiones con ramas y fusiones
- Manejo de conflictos
- Recuperación ante errores
- Documentación formal de flujos de trabajo
- Separación estructurada entre datos, procesamiento y análisis

El uso de GitHub y herramientas de diagramación formaliza el proceso científico y mejora la transparencia y reproducibilidad del proyecto.

Referencias

[1] Gestión de Proyectos de Investigación y Ciencia Abierta, Taller 4.